

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্টারফেস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩

অথবা, **Interface** কী?

উত্তর : ইন্টারফেস (**Interface**): ইন্টারফেস হলো এমন একটা ক্লাস যার ভিতর কিছু মেথড (Method) বা ভেরিয়েবল (Variable) আছে কিন্তু সেগুলোর ডেফিনেশন (Definition) দেয়া নাই। এটি Abstraction অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

নোট : **Interface** এ মেম্বার ভেরিয়েবলগুলো স্ট্যাটিক ও কনস্ট্যান্ট প্রকৃতির এবং মেথডগুলো **Public** ও **Abstract Method** হয়। ইন্টারফেস বডিতে ভেরিয়েবল ঘোষণার সময় মান নির্ধারণ করে দিতে হয় এবং মেথডগুলো কেবল ঘোষণা থাকে যা সাব ক্লাস/ডিরাইভড ক্লাসে বিস্তারিত বর্ণনা থাকে।

*** ২। ইন্টারফেস বাস্তবায়নের ফরম্যাট লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭, ২৩

অথবা, **Interface** এর **Syntax** লেখ।**উত্তর :** Interface এর Syntax:

```
interface Interface-Name {  
    // Declare Constant Fields  
    // Declare Methods ;  
    // Default Methods ;  
}
```

**** ৩। জাভা বিনস (Java Beans) কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫, ১৭

উত্তর : Java Beans হলো এমন একটি ক্লাস, যা একাধিক Object কে একটি একক Object এ রূপান্তর করে। ইহা এক ধরনের Software Component, যা Argument ছাড়াই Default Constructor প্রদান করে। Java Beans এ মোট 17 টি Class এবং 8 টি Interface রয়েছে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। উদাহরণসহ ইন্টারফেস এর বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : ইন্টারফেস (Interface): ইন্টারফেস হলো এমন একটা ক্লাস যার ভিতর কিছু মেথড (Method) বা ভেরিয়েবল (Variable) আছে কিন্তু সেগুলোর ডেফিনেশন (Definition) দেয়া নাই। এটি Abstraction অর্জনের একটি প্রক্রিয়া। **Interface এর Syntax:**

```
interface Interface-Name {  
    // Declare Constant Fields  
    // Declare Methods ;  
    // Default Methods ;  
}
```

উদাহরণ :

```
interface Student {  
    int id = 10; — Compiler — public static final int id = 10;  
    void display ( ) ; — Compiler — public abstract void  
    display ( ) ;  
}
```

ব্যাখ্যা : উপরের উদাহরণে Student নামে একটি Interface তৈরি করা হয়েছে, যেখানে int id নামে একটি Interface Variable এবং void display () নামে একটি interface method declare করা হয়েছে।

আমরা জানি, ইন্টারফেস Static Constant এবং Abstract মেথডের সমন্বয়ে গঠিত। User ভুলে যদি Interface Variable এর আগে Static Final, Public Keyword না দেয়, তবুও Compiler Compile করার সময় ঐ Keyword গুলো যোগ করে।

এইভাবে Interface Method এর সাথে Public এবং Abstract Keyword যুক্ত করে।

**** ২। জাভাতে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance)**

সাপোর্ট করে না কেন?

উত্তর : মাল্টিপল ইনহেরিটেন্সের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি, একটি ক্লাস যখন একাধিক সুপার ক্লাসের বৈশিষ্ট্যকে ইনহেরিট (Inherit) করে তখন তাকে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স বলে। একই Signature বিশিষ্ট মেথডগুলি যখন সুপার ক্লাস এবং সাব ক্লাসে থাকে তখন Compiler নির্ধারণ করতে পারে না কোনো ক্লাসের মেথডকে প্রথমে কল করা উচিত অথবা, কোনো মেথডটি কল করার সময় অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। এ সমস্যা কে Diamond Problem বা Access Ambiguity বলে। কারণ জাভাতে একটি ক্লাস একসাথে একাধিক ক্লাসকে ইনহেরিট করতে পারে না। এই সমস্যা দূর করার জন্য Multiple Inheritance এর পরিবর্তে জাভাতে Interface ব্যবহৃত হয়। কারণ Interface এ একটি ক্লাস একাধিক Interface কে Implement করতে পারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

****১। Interface এর Syntax লেখ। জাভায় Nested Interface বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : **Interface :** ইন্টারফেস হলো এমন একটা ক্লাস যার ভিতর কিছু মেথড (Method) বা ভেরিয়েবল (Variable) আছে কিন্তু সেগুলোর ডেফিনেশন (Definition) দেয়া নাই। এটি Abstraction অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

Interface এর Syntax:

```
interface Interface-Name {  
    // Declare Constant Fields  
    // Declare Methods ;  
    // Default Methods ;  
}
```

একটি class অপর ক্লাসকে extends করতে পারে।

একটি interface অপর ইন্টারফেসকে extends করতে পারে।

একটি class অন্য ইন্টারফেসকে implements করতে পারে।

Nested Interface : একটি ইন্টারফেস যা অন্য ইন্টারফেস (Interface) বা ক্লাস (Class) এর ভিতরে ঘোষণা করা হয় তাকে নেস্টেড ইন্টারফেস/মাল্টিপল ইন্টারফেস বলে। নেস্টেড ইন্টারফেস সরাসরি একসেস (Access) করা যাবে না।

উদাহরণ :

```
package nestedInterface;  
interface Student  
{  
    static final int Roll = 100 ;  
    void Display ( ) ;  
}  
interface Exam  
{  
    static final float gpa = 3.96f ;
```

```
void Exam_Result ( );
}
class Result implements Student, Exam
{
public void Display ( )
{
System.out.print( “ Roll is:” + Roll );
}
public void Exam_Result ( )
{
System.out.print( “ Result is:” + gpa );
}
}
public class NestedInteface
{
public static void main ( String [ ] args )
{
Result r = new Result ( );
r.Display ( );
r.Exam_Result ( );}
}
```